

UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Digitalni detektiv: Skrivnosti algoritmov
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. <u>Algoritmi in programiranje</u> 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	V učnem scenariju so predstavljene tri aktivnosti, preko katerih učenci postopno razvijajo razumevanje algoritmov in osnov kodiranja. V prvem delu z risanjem po navodilih razvijajo ali krepijo spretnosti sledenja navodilom. V drugem delu spoznajo preproste algoritme ter njihovo predstavitev s pomočjo diagramov poteka. V tretjem delu pa učenci skozi praktično gibalno aktivnost spoznajo še Huffmanovo kodiranje – algoritem za stiskanje podatkov pri tekstovnih datotekah.
Ključne besede	Navodila, algoritmi, zaporedje korakov ukazov, kodiranje
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	• Bedrač Dejan • Burgar Mojca • Novak Gorazd • Udovič Marko

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje otrok/učencev	6. in 7. razred
Predznanje Potrebno/pričakovano predznanje	
Trajanje izvedbe	3 pedagoške ure
Viri za oblikovanje priprave	- Cilji so izbrani iz Kataloga temeljnih znanj RIN, ki izhaja iz Okvira računalništva in informatike od vrtca do srednje šole: Poročilo strokovne delovne skupine RINOS. (december 2022). Ljubljana: RINOS. <u>Risanje po navodilih</u> <u>Algoritem</u> <u>Kodiranje besed</u>

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Namen aktivnosti je učencem predstaviti algoritme. Za uspešno učenje algoritmov je pomembno, da otroci natančno (pre)berejo in razume navodila. Algoritmi so sestavljeni iz niza korakov, ki jim je treba natančno slediti. Če otroci ne razumejo navodil, bodo težko sledili tem korakom in pravilno izvedli naloge. Poleg spoznavanja algoritmov učenci spoznajo tudi metodo kodiranja z različnimi drevesi kot načinom za stiskanje podatkov, kjer pogostejše besede ali črke dobijo krajše kode, redkeje pa daljše.
Učni cilji (operativni)	- Učenec razume, da procesi v okolju potekajo po določenem zaporedju korakov (navodilih – algoritmih). - Učenec razume, da zaporedja ukazov ne smemo spreminjati, če hočemo priti do cilja. - Učenec razume, da digitalna naprava razume samo posamezen ukaz in ne algoritma v celoti. Slednjemu samo sledi. - Učenec razume, da navodila za digitalne naprave zapišemo kot zaporedje korakov (ukazov). - Učenec pozna pojem algoritem (navodilo za digitalno napravo).

	- Učenec razume, da lahko različni algoritmi dajo enak rezultat.
--	--

04 AKTIVNOST V INOVATIVNIH ODDELKIH

Metode poučevanja	demonstracija, razlaga/razgovor, projektno učenje, izkušnjsko učenje, sodelovalno učenje
Material	Učenci prinesejo svoje peresnice. Uvod: barvice, nalepke. 1. delavnica: • listi A4 - mreža z že izdelanimi ukazi (priloga 1-1, priloga 1-2, priloga 1-3, priloga 1-4) • list A4 - prazna mreža (priloga 1-5) • učenci potrebujejo svinčnike in podlage 2. delavnica: • 4x natisnjene naloge diagramov poteka (A3 - za skupinsko delo ali A4 - za samostojno delo) • natisnjeni in izrezani moduli (začetek, dejanje, odločitev) • 18x številke kartice ali listi s števili (števila naj bodo kar se da naključna) • učenci potrebujejo lepilo za papir 3. delavnica: • natisnjena drevesa na A3 • natisnjena kodirana sporočila • listke za sestavljanje kodiranih sporočil
Koraki izvedbe učne aktivnosti	1. Delavnica - Poučevanje otrok algoritmov z ukazi za risanje (45 min) Uvod Učence pozdravimo, se predstavimo, napovemo časovni potek srečanja. (10 minut) Uvodna motivacija: Igra - Pozabljivi robotek Roni (5 min) Učencem dam navodila: »Roni, čisto nov robotek, je bil programiran, da se lepo vede in pomaga na zabavnih delavnicah. Ampak, ker je malo pozabljiv, potrebuje tvojo

	pomoč, da mu poveš (daš ustrezna navodila po pravilnem vrstnem redu), kaj mora narediti, da vse izpelje brezhibno.« »Tvoja naloga je, da mu pomagaš slediti navodilom.« (priloga 1-6: PPT) 1. Naloga za pomoč Roniju: Učitelj učencem najprej pojasni nalogo in jih usmeri, naj počasi ter z razumevanjem preberejo zapisana navodila, ki jih mora izvesti Roni. Po branju spodbudi učence k razmisleku in vodi usmerjeno razpravo z vprašanji kot so »Kakšna so zapisana navodila za Ronija?«, »Ste jih razumeli?«, »Ali so zapisana smiselno in jasno?«, »Kako bi jih lahko izboljšali, da bi bila smiselna, logična in izvedljiva?«. Sledi demonstracija učitelju učitelju <u>Demonstracija izbrane aktivnosti</u> Učitelja sedita tako, da sta s hrbtom obrnjena drug proti drugemu. Učitelj 1 (vloga programerja) bere zaporedje ukazov, ki je prikazano na mreži (podobno kot v prilogah 1-1, 1-2, 1-3, 1-4) z uporabo ukazov premakni se naprej, premakni se levo in premakni se desno, pri čemer se najprej osredotoči na začetni položaj figure, ki je na mreži. Učitelj 2 (vloga računalnika) pa sledi navodilom in zaporedje ukazov prikaže na prazni mreži (priloga 1-5). Po izvedeni demonstraciji izbrane aktivnosti skupaj analiziramo poti na obeh mrežah in evalviramo uspešnost doseganja cilja. <i>Učence vprašamo:</i> <i>Kje opazite razlike med obema potema na mrežah?</i> <i>Kaj menite, zakaj je prišlo do razlik?</i> <i>Kaj moramo znati, da lahko predmete narišemo na ustrezno mesto na risbi? (Poznati morajo orientacijo v prostoru, ki jo opišejo z besedami naprej, nazaj, levo in desno.)</i> <i>Kaj bi lahko spremenili, da bi bili risbi še bolj podobni? (Velikost, obliko...)</i> <i>Na kaj vse moramo biti pozorni pri dajanju navodil?</i> Nato učenci dajejo navodila drug drugemu po predlogi. Učenci se v parih obrnejo s hrbtom drug proti drugemu. V posameznem paru učenec 1 bere zaporedje ukazov, ki je prikazano na mreži (priloge 1-1, 1-2, 1-3, 1-4) z uporabo ukazov premakni se naprej, premakni se levo in premakni se desno, pri čemer se najprej osredotoči na začetni položaj figure, ki je na mreži.
--	---

	Učenec 2 v prazno mrežo (priloga 1-5) na ustrezna mesta nariše zaporedje ukazov po navodilih, ki jih narekuje učenec 1. Učenec 2 samo riše po navodilih, ne sprašuje ničesar, saj tudi računalnik le izvaja ukaze in nas ob tem ne opominja na napake. <i>Učence vprašamo:</i> <i>Kje opazite razlike med obema potema na mrežah?</i> <i>Kje ste imeli težave? Posebej vprašamo učence 1 in učence 2.</i> <i>Ali bi lahko kaj izboljšali (navodila, sledenje navodilom itd.)?</i> Tvorjenje navodil - ukazov in risanje po navodilih - ukazih Učenci se v parih obrnejo s hrbtom drug proti drugemu. V posameznem paru učenca zamenjata vlogi, glede na prejšnjo dejavnost. Učenec 2 na prazno mrežo (priloga 1-5) zapiše ukaze poti: »katere sproti - narekuje učencu 1. « Cilj naloge je, da imata oba učenca enako narisano pot. * Omejimo jim lahko čas risanja. <i>Učence vprašamo:</i> <i>Kje opazite razlike med obema potema na mrežah?</i> <i>Kje ste imeli težave? Posebej vprašamo učence 1 in učence 2.</i> <i>Ali bi lahko kaj izboljšali (navodila, sledenje navodilom itd.)?</i> Na koncu sledi še pogovor <i>Programerji imajo podobno nalogo kot so jo imeli tisti učenci, ki so narekovali navodila - ukaze. Programer daje računalniku ukaze, nato vidi, kaj je računalnik na osnovi navodil naredil. Včasih so ukazi nenatančni ali pomanjkljivi, zato jih računalnik izvrši drugače od pričakovanih rezultatov. Učenci spoznajo, da je potrebno podati zelo natančna in jasna navodila - ukaze za sestavljanje algoritmov (računalniškega programa). Zato programerji pišejo programe v posebnih računalniških jezikih. Pri tem morajo upoštevati natančno terminologijo.</i> 2. delavnica - Algoritmi in diagrami poteka Učenje skozi igro (20 min) : S fizičnim zaporednim izvajanjem posameznih korakov algoritma otroci vzpostavijo neposredno povezavo med abstraktno idejo algoritma in konkretnimi dejanji, kar pomaga pri razumevanju. Številni algoritmi vključujejo odločitvene točke (kot so pogoji "če/sicer"). Izvedba teh dejanj pomaga otrokom razumeti, kako se računalniki odločajo na podlagi vnosa.
--	--

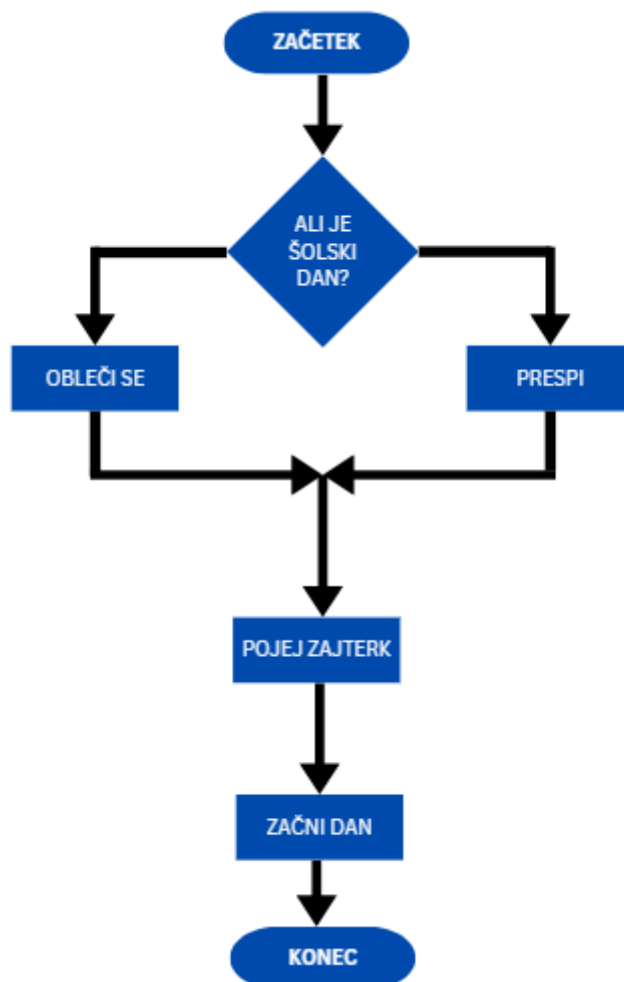
	Pri algoritmih gre za sledenje določenim korakom v določenem vrstnem redu. Fizično premikanje skladno s koraki pomaga otrokom razumeti zaporedje dejanj. VPELJAVA KONCEPTA ISKALNIH ALGORITMOV Iskanje največjega števila (največja vrednost) Koncept: Primerjava in iskanje največjega števila v seznamu. Materiali, ki jih potrebujemo za izvedbo: oštevilčene karte. Navodila za izvedbo: - Otroke postavimo v vrsto z oštevilčenimi kartami. - Pojasnimo, da je cilj najti največje število. Otroci bodo med seboj primerjali vrednosti na kartah, da bi ugotovili, kdo drži največje število. - Začenši z leve, prvi otrok pogleda svojo številko in jo nato primerja s številko, ki jo ima naslednji otrok. - Če je drugo število večje, drugi otrok "izgubi" in stopi korak nazaj tako, da izstopi iz vrste, primerjava pa se nadaljuje, dokler niso primerjani vsi otroci. - Otrok z največjim številom je na koncu zmagovalec. Učni rezultat: Otroci razumejo koncept primerjave vrednosti, iskanja največje vrednosti v nizu in kako lahko zaporedna preverjanja določijo največji element na seznamu. Ob tem učenci spoznavajo tudi koncepte iteracije (prehod skozi seznam) in odločanja. VPELJAVA KONCEPTA ALGORITMOV ZA RAZVRŠČANJE Učence razvrstimo v dve skupini. Vsaka izmed skupin bo izvedla enega izmed algoritmov za razvrščanje. Učenci nato primerjajo časovno zahtevnost izvedenih algoritmov. Nato se zamenjajo tako, da lahko obe skupini izvedeta oba algoritma.
--	---

	Preprost algoritem za razvrščanje: mehurčno razvrščanje Koncept: Razvrščanje otrok (primerjanje in zamenjava) od največjega do najmanjšega. Materiali, ki jih potrebujemo za izvedbo: kartice s številkami. Navodila za izvedbo: - Otroke postavimo v vrsto. Na začetku imajo otroci naključno razvrščene kartice s števili. - Algoritem mehurčno urejanje (angl. "Bubble Sort") vključuje primerjavo parov kartic in njihovo zamenjavo, če je tista na levi večja od tiste na desni. - Otroci naj primerjajo vrednosti na svojih karticah v parih (začenši od leve proti desni) in jih po potrebi zamenjajo. Nato se primerja naslednji par in tako nadaljujejo do konca vrste. - Nato se zanka ponovi, od leve proti desni vse dokler niso vsa števila razvrščena po vrsti. Učni rezultat: Otroci razumejo, kako poteka mehurčno razvrščanje po korakih in kako lahko z zamenjavo elementov enega za drugim postopoma organiziramo seznam. Prav tako bodo razumeli sprejemanje odločitev na podlagi pogojev (če so večji, zamenjajte). Preprost algoritem za razvrščanje: Izbirno razvrščanje Koncept: Učenec z najmanjšo številko se postavi na začetek vrste. Ponovimo za preostali del seznama. Materiali: kartice s številkami. Navodila za izvedbo: - Otroke postavimo v vrsto. Na začetku imajo otroci naključno razvrščene kartice s števili. - Povemo jim, da iščejo najmanjšo številko med vsemi karticami. - Učenci števila/vrednosti na karticah primerjajo po parih, kjer učenec z manjšo številko izstopi iz vrste. - Nato se učenec, ki je iz vrste izstopil primerja z naslednjimi učenci v seznamu vse dokler ne naleti na manjšo številko, takrat se učenec vrne v vrsto s korakom nazaj, iz vrste pa izstopi nov
--	---

	učenec, ki ima trenutno najmanjšo številko in se do konca seznama primerja s preostalimi členi seznama. 5. Ko učenci najdejo najmanjši člen trenutnega seznama, se ta učenec prestavi na začetek trenutnega seznama. 6. Postopek ponavljajo, dokler niso vse kartice razvrščene v pravilnem vrstnem redu. Učni rezultat: Učenci razumejo osnovni koncept razvrščanja. Otroci bodo vadili razčlenitev naloge na manjše, ponovljive korake, da bi dosegli cilj. Ta dejavnost gradi temeljne veščine za razumevanje bolj zapletenih algoritmov v prihodnosti. DIAGRAMI POTEKA (5-10 min razlaga /15-20 min izdelava diagramov) Diagrami poteka spodbujajo otroke k sistematičnemu in logičnemu razmišljanju. Z načrtovanjem z uporabo diagramov poteka se učenci naučijo prepoznati težave, analizirati rešitve in organizirati svoje misli korak za korakom. Diagrami poteka so prav tako univerzalen način za sporočanje idej o delovanju programa. Učenci se naučijo jasno razložiti svoj potek razmišljanja / strategijo drugim, kar je pomembna veščina za timsko delo in sodelovanje. Diagrami poteka vizualno prikazujejo delovanje programa. To učencem pomaga: • da kompleksne težave razdelijo na obvladljive korake; • spoznati, kako se odločitve in procesi povezujejo v zaporedje; • razviti spretnosti reševanja problemov; Učenci s pomočjo predstavitve najprej spoznajo module s katerimi ustvarjamo diagrame poteka (PPT 01 Algoritmi in diagrami poteka). Poznavanje/razumevanje koncepta učenci utrdijo na primeru 2.1 (dnevna rutina) s pomočjo PPT. V nadaljevanju učencem razdelimo liste, ki vsebujejo 3 naloge (v prilogi 2-1). Učenci samostojno ali v skupini poskušajo z uporabo simbolov sestaviti diagrame poteka. Primer diagrama poteka in naloge: Primeri diagramov poteka in nalog: A. Dnevna rutina Tema: Ponazoritev jutranje ali dnevne rutine.
--	--

Cilj: Predstaviti osnovne simbole diagrama poteka, kot so začetek/konec, proces in odločitev.

- Začetek: Zbudi se
- Odločitev: Ali je šolski dan?
 - Da → Oblecite se
 - Ne → Prespi
- Postopek: Pojejte zajtrk
- Konec: Odhod v šolo ali začetek prostega časa

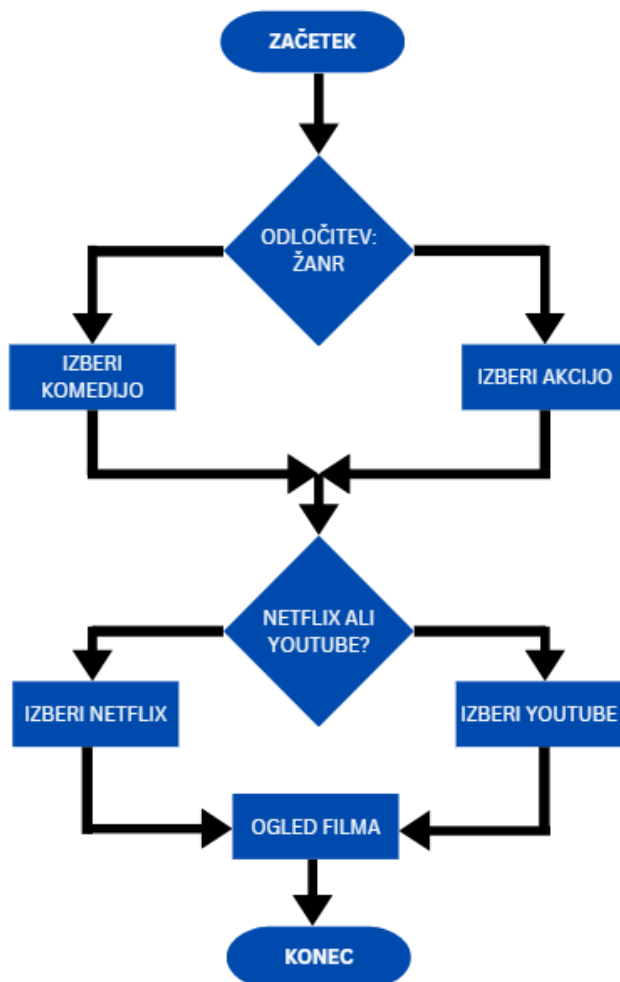


B. Izbira filma

Tema: Izbira filma za filmski večer.

Cilj: Spodbujati sprejemanje odločitev v kontekstu, ki ga je mogoče povezati.

- Začetek: Si želite ogledati film?
- Odločitev: Žanr (komedija, akcija)?
- Odločitev: Netflix ali Youtube?
- Ogled filma
- Konec



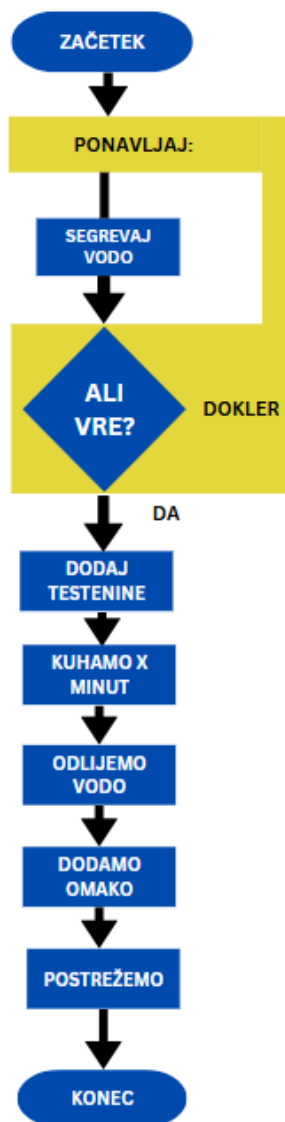
C. Kuhanje testenin

Tema: Preprost vodnik po receptu.

Cilj: Vadijo zaporedne korake.

- Začetek
- Segrevamo vodo
- Ponavljam: Dokler voda ne vre

- Postopek: Kuhamo X minut
- Odlijemo vodo
- Dodamo omako
- Postrezite
- Konec:



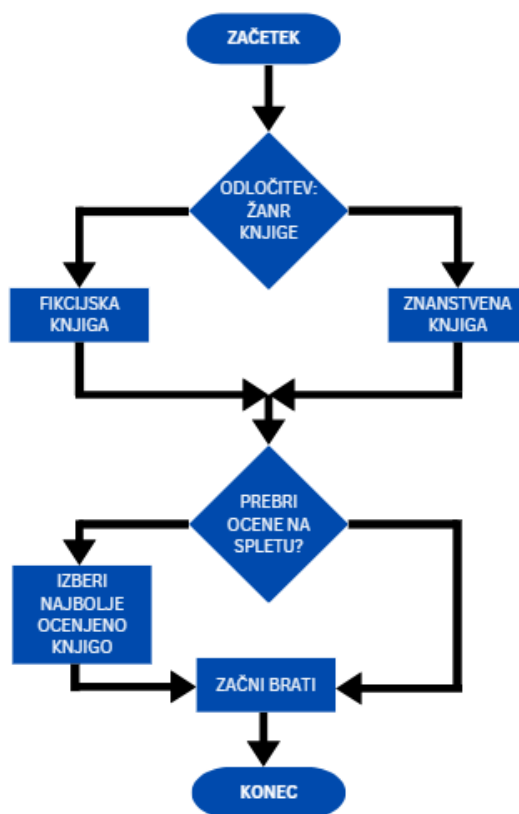
D. Izbira knjige za branje

Tema: Iskanje dobre knjige.

Cilj: Uporaba preferenc in izbire.

- Začetek
- Odločitev: Fikcijska ali znanstvena knjiga?
 - Fikcijska

- Znanstvena
- Odločitev: prebrati ocene na spletu?
 - Da → Izberite najbolje ocenjeno knjigo
 - Ne → Začni brati prvo poglavje
- Konec: Uživajte v knjigi



3. delavnica - Kodiranje besedil

Povemo, da računalnik ne razume našega jezika, zato podatke, ki jih mi razumemo kot besedilo, številke, sliko, zvok, pretvori v kode, ki jih lahko prebere in opravi nalogo.

Povemo, da ima računalnik poseben »strojni jezik«, ki ne uporablja črk abecede kot mi, temveč dvojiški sistem, uporablja kombinacije 1 in 0. Pokažemo primer na povezavi <https://www.rapidtables.com/convert/number/ascii-to-binary.html>.

dober dan

01100100 01101111 01100010 01100101 01110010 00100000 01100100
01100001 01101110

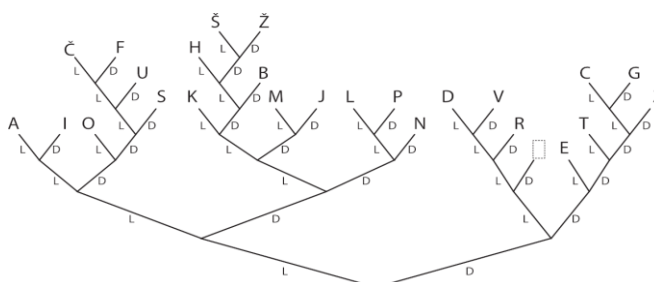
Pri Huffmanovem drevesu lahko govorimo tudi o spremenljivkah, saj se pri implementaciji algoritma uporabljajo različne spremenljivke za shranjevanje podatkov, kot so frekvence znakov, vozlišča drevesa in kodne besede. Spremenljivke so ključne za pravilno delovanje algoritma, saj omogočajo shranjevanje in manipulacijo podatkov med procesom kodiranja in dekodiranja.

Huffmanovo drevo (Priloga 3-1)

Huffmanovo drevo je ena od metod za stiskanje podatkov. Uporablja se za kodiranje znakov tako, da pogostejši znaki dobijo krajše kode, redkejši pa daljše. To zmanjša skupno velikost podatkov.

Pri Huffmanovem drevesu, »kakor tudi pri kodiranju s konstantno dolžino«, premikanje v levo in desno pomeni isto kot delovanje bitov. Torej se vsak premik v levo običajno označi z bitom 0, vsak premik v desno pa z bitom 1.

Tako se za vsak znak ustvari edinstvena binarna koda, ki temelji na poti od korena drevesa do lista, kjer je znak.



Branje sporočil v kodiranem zapisu

- Postavi se začetno točko drevesa.
- Beri znake (kodiran zapis) za levo in desno stran in izberi smer premikanja po drevesu, dokler ne prideš do konca »veje«, kjer je zapisana črka. Črko zapiši na list nad kodo.
Tako npr. s kombinacijo znakov LLDDD LLDL DDDL dobimo besedo SOL.
- Ponovno »se vrni« na začetno točko (koren drevesa) in beri naslednji znak (kodiran zapis).

Primer kodiranih besedil: (Priloga 3-2)

	1 LDDD DDL LDDD DDL LLLLL LDDLL LDDDD LLLL LDDDD DLD LDDLLL DDL LDDDD LDDDD LDDLL LLDL DLD LLD LDDD DLD LDDLLL DDL LDDDD DDL LDDD 2 DLLL LLDL DLLL LLLL LDDDD DLD LDDDD LLDL LDDLL DLD LLD LDDD DLD LDDLD LLDL LDDLD DDL DLD 3 LLDL DDL LDDLDL LLLL LDDDD DLD DLLL LLDL DLD DDDDD LDDLL LLLL DLLL LDDLL DDL DDDDD LLLL Primer nekodiranih besedil (se nanašajo na prej kodirana besedila) (Priloga 3-2) 1 seseklaj čebulo in česen 2 dodaj sol in poper 3 mešaj do gladkega Potek učne ure »Kodiranje« z uporabo dreves Otroci najprej preizkusijo razrešiti že pripravljene kode, nato pa lahko razdeljeni v pare podobna besedila v kodiranem zapisu pišejo sami. Uporabljajo naj metodo Huffmanovega drevesa. Najprej vsak učenec v paru napiše svoja kodirana sporočila, ki jih nato ponudi sošolcu, da jih prevede. Učencem predlagamo, da prvi »izbrani učenec v paru« pri kodiranju postavi vprašanje, drugi pa mu s kodo odgovori. Refleksija učencev (15 minut) Povratna informacija, preverjanje usvojenega znanja.
Video in slikovno gradivo	

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

EVALVACIJA

- Opišite situacije, na podlagi katerih lahko sklepate, da so se v procesu učenja začeli realizirati zastavljeni cilji. Pri katerih elementih dejavnosti so bili učenci uspešni/ delno ali neuspešni?
- Katere cilje so učenci dosegli in katerih mogoče ne, zakaj?
- Kako/na kakšen način ste preverjali doseganje ciljev?

SKUPINA 1:

1. Opišite situacije, na podlagi katerih lahko sklepate, da so se v procesu učenja začeli realizirati zastavljeni cilji.

1. delavnica:

V uvodnem delu smo učence spodbudili k razmišljanju o pomenu navodil. Na praktičnih primerih izvajanja navodil – »ukazov« so spoznavali pomen pravilnega zaporedja in natančnosti ukazov. V nadaljnjih dejavnostih smo načrtovali osvežitev in utrjevanje znanja o pomenu dajanja pravilnih ukazov. Učenci so se preizkusili v delu v paru s tvorjenjem ukazov in izvajanjem ukazov na primeru risanja poti.

2. delavnica:

Učenci so pokazali, da razumejo delovanje algoritmov, saj so uspešno našli največjo vrednost v nizu števil in svoje rešitve znali razložiti. Pri izdelavi diagramov poteka so pokazali razumevanje osnovnih modulov in jih uspešno uporabili za reševanje nalog.

3. delavnica

Učenci v tej skupini so pokazali, da v glavnem razumejo delovanje algoritmov kodiranja besedil. V večini primerov uspešno pretvorili kode v besedila in obratno.

2. Pri katerih elementih dejavnosti so bili učenci uspešni, delno uspešni ali neuspešni?

1. delavnica:

Učenci so natančno opisali razlike med potema na mrežah in prepoznali pomanjkljivosti ali nenatančnosti pri podajanju ukazov. Razumeli so osnovno relacijo programer-računalnik in pomen natančnosti ukazov, ki jih mora programer prenesti računalniku.

2. delavnica:

Uspešni: Pri iskanju največje vrednosti in spoznavanju sortirnih algoritmov. Večina učencev je hitro razumela, kako delujeta sortiranje z mehurčki in izbirno sortiranje. Prav tako so se izkazali pri izdelavi diagramov poteka z uporabo modulov.

	Delno uspešni: Nekateri učenci so potrebovali dodatno pomoč pri razumevanju logike za sestavljanje diagramov poteka, predvsem pri bolj kompleksnih nalogah. Nekateri učenci so težje sledili natančnim korakom algoritmov, kar je pokazalo, da je potrebna dodatna razlaga ali ponovitev. 3. delavnica: Uspešni: Pri razumevanju, da pogostejši znaki dobijo krajše kode, redkejši pa daljše, kar zmanjša skupno velikost podatkov. 3. Katere cilje so učenci dosegli in katerih mogoče ne, zakaj? 1. delavnica: Doseženi cilji: Razumeli so, da procesi v okolju potekajo po določenem zaporedju ukazov in da zaporedja ukazov ne smemo spreminjati, če hočemo priti do cilja. Razumeli in dosegli so tudi cilj, da navodila za digitalne naprave zapišemo kot zaporedje posameznih ukazov. Nedoseženi cilji: Nekateri učenci pa niso povsem razumeli cilja, da računalnik razume vsak ukaz posebej, ker so s preskakovanjem ukazov želeli hitreje doseči cilj. 2. delavnica: Doseženi cilji: Razumevanje osnov delovanja algoritmov, spoznavanje in uporaba sortirnih algoritmov, uporaba modulov za izdelavo diagramov poteka ter izdelava lastnih diagramov poteka. Nedoseženi cilji: Nekateri učenci niso povsem dosegli cilja samostojnega razumevanja bolj zapletenih korakov pri sestavljanju diagramov poteka. Razlog za to bi lahko bil omejen čas za poglobljeno razlago ali različno predznanje učencev. 3. delavnica: Doseženi cilji: Razumevanje principa kodiranja in stiskanja besedil.
--	---

	Nedoseženi cilji: Nekateri učenci niso povsem dosegli cilja samostojnega razumevanja kodiranja besedil. 4. Kako/na kakšen način ste preverjali doseganje ciljev? 1. delavnica: Opazovanje: Med dejavnostmi smo pozorno spremljali delo učencev, njihovo sodelovanje ter razumevanje obravnavane vsebine. Vprašanja: Z zastavljanjem vprašanj smo preverjali, kako dobro učenci razumejo korake podajanja ukazov. Praktične naloge: Delo učencev smo ovrednotili na podlagi njihove izvedbe pri podajanju oz. izvajanju ukazov. Povratne informacije: Dejavnost smo zaključili z razpravo, kjer so učenci podali svoja mnenja. Poleg tega so izpolnili vprašalnik, kar nam je omogočilo še boljši vpogled v njihovo razumevanje. 2. delavnica: Opazovanje: Učence smo opazovali med aktivnostmi, spremljali njihovo sodelovanje in razumevanje. Vprašanja: Učencem smo postavljali vprašanja, da smo preverili, ali razumejo korake algoritmov in logiko diagramov poteka. Praktične naloge: Preverjali smo njihovo delo pri izdelavi diagramov poteka. Povratne informacije: Na koncu smo z učenci razpravljali o dejavnosti. Dodatno so učenci tudi izpolnili vprašalnik, ki nam omogoča še dodaten vpogled v njihovo razumevanje. 3. delavnica Opazovanje: Učence smo opazovali med aktivnostmi, spremljali njihovo sodelovanje in razumevanje. Vprašanja: Učencem smo postavljali vprašanja, da smo preverili, ali razumejo korake algoritmov in logiko pretvarjanja besedil. Praktične naloge: Preverjali smo njihovo delo pri kodiranju besedil.
--	---

	Povratne informacije: Na koncu smo z učenci razpravljali o dejavnosti. Dodatno so učenci tudi izpolnili vprašalnik, ki nam omogoča še dodaten vpogled v njihovo razumevanje. SKUPINA 2: 1. Opišite situacije, na podlagi katerih lahko sklepate, da so se v procesu učenja začeli realizirati zastavljeni cilji. 1. delavnica: V uvodu smo učence spodbudili k razmišljanju o pomembnosti navodil. S praktičnimi primeri izvajanja navodil oziroma "ukazov" so spoznali, kako ključno je pravilno zaporedje in jasnost ukazov. V naslednjih dejavnostih smo načrtovali utrjevanje in poglobljanje znanja o tem, kako oblikovati natančne ukaze. Učenci so svoje spretnosti preizkusili z delom v paru, kjer so oblikovali in izvajali ukaze na primeru risanja poti. 2. delavnica: Učenci so kljub manjšim težavam pri začetnem razumevanju algoritmov pokazali napredek. Pri iskanju največje vrednosti v nizu števil so se morali zelo potruditi, a so na koncu uspešno našli rešitve. Pri izdelavi diagramov poteka so se še malce spopadli z osnovnimi moduli, vendar so po nekaj primerih uspeli uporabiti te tehnike za reševanje nalog. 3. delavnica Učenci v tej skupini so prav tako pokazali razumevanje delovanja algoritmov kodiranja besedil, vendar so bili nekoliko manj uspešni. Med njimi so mlajši učenci in tisti, ki imajo slabše razumevanje jezika, kar je vplivalo na njihovo uspešnost pri kodiranju in dekodiranju besedil. 2. Pri katerih elementih dejavnosti so bili učenci uspešni, delno uspešni ali neuspešni? 1. delavnica:
--	---

	Učenci so imeli manjše težave pri opisovanju razlik med risbama in težje prepoznali pomanjkljivosti ali nenatančnosti pri podajanju ukazov. Razumeli so osnovo relacije programer-računalnik in pomen natančnih navodil - ukazov, ki jih mora programer prenesti računalniku. 2. delavnica: Uspešni: Nekaj učencev je uspešno razumelo osnovne korake sortiranja z mehurčki in izbirno sortiranje ter uspelo izdelati preproste diagrame poteka z uporabo modulov. Delno uspešni: Veliko učencev je imelo težave pri razumevanju logike za sestavljanje diagramov poteka, zlasti pri nalogah, ki so bile nekoliko bolj kompleksne. Neuspešni: Nekateri učenci niso usvojili izbirnega sortiranja in sortiranja z mehurčki ter zahtevnejših nalog pri izdelavi diagramov poteka. Povezave med posameznimi elementi diagrama poteka so jim predstavljale največji izziv. 3. delavnica: SKUPINA 2: Pri razumevanju, da pogostejši znaki dobijo krajše kode, redkejši pa daljše, kar zmanjša skupno velikost podatkov. Delno uspešni: Pri nekaterih primerih so se pojavljale napake zaradi površnosti pri iskanju ustreznih črk po drevesu. 3. Katere cilje so učenci dosegli in katerih mogoče ne, zakaj? 1. delavnica: Doseženi cilji: Učenci so razumeli, da procesi v okolju potekajo po določenem zaporedju korakov in da navodila za računalnik zapišemo kot zaporedje ukazov. Nedoseženi cilji: Nekateri učenci niso razumeli, da zaporedja ukazov ne smemo izpuščati, če hočemo priti do željenega cilja ter nekateri učenci niso povsem razumeli cilja, da računalnik razume vsak ukaz posebej in ničesar drugega, ker so s preskakovanjem ukazov želeli hitreje doseči cilj. 2. delavnica:
--	--

	Doseženi cilji: Razumevanje osnov delovanja algoritmov, spoznavanje in uporaba sortirnih algoritmov, uporaba modulov za izdelavo diagramov poteka ter izdelava lastnih diagramov poteka. Nedoseženi cilji: Nekateri učenci niso povsem dosegli cilja samostojnega razumevanja bolj zapletenih korakov pri sestavljanju diagramov poteka. Kakor tudi pri sortirnih algoritmihi. Razlog za to bi lahko bil omejen čas za poglobljeno razlago ali različno predznanje učencev. 3. delavnica: Doseženi cilji: Razumevanje principa kodiranja in stiskanja besedil. Nedoseženi cilji: Nekateri učenci niso povsem dosegli cilja samostojnega razumevanja kodiranja besedil. 4. Kako/na kakšen način ste preverjali doseganje ciljev? Opazovanje: Med dejavnostmi smo pozorno spremljali delo učencev, njihovo sodelovanje ter razumevanje obravnavane vsebine. Vprašanja: Z zastavljanjem vprašanj smo preverjali, kako dobro učenci razumejo korake podajanja ukazov. Praktične naloge: Delo učencev smo ovrednotili na podlagi njihove izvedbe pri podajanju oz. izvajanju ukazov. Povratne informacije: Dejavnost smo zaključili z razpravo, kjer so učenci podali svoja mnenja. Poleg tega so izpolnili vprašalnik, kar nam je omogočilo še boljši vpogled v njihovo razumevanje. 2. delavnica: Opazovanje: Učence smo opazovali med aktivnostmi, spremljali njihovo sodelovanje in razumevanje. Vprašanja: Učencem smo postavljali vprašanja, da smo preverili, ali razumejo korake algoritmov in logiko diagramov poteka. Praktične naloge: Preverjali smo njihovo delo pri izdelavi diagramov poteka. Povratne informacije: Na koncu smo z učenci razpravljali o dejavnosti. Dodatno so učenci tudi izpolnili vprašalnik, ki nam omogoča še dodaten vpogled v njihovo razumevanje. 3. delavnica
--	---

	Opazovanje: Učence smo opazovali med aktivnostmi, spremljali njihovo sodelovanje in razumevanje. Vprašanja: Učencem smo postavljali vprašanja, da smo preverili, ali razumejo korake algoritmov in logiko pretvarjanja besedil. Praktične naloge: Preverjali smo njihovo delo pri kodiranju besedil. Povratne informacije: Na koncu smo z učenci razpravljali o dejavnosti. Dodatno so učenci tudi izpolnili vprašalnik, ki nam omogoča še dodaten vpogled v njihovo razumevanje.
Refleksija z učečimi se - Kaj je bilo učencem všeč in zakaj – zapis izjav otrok. - Kaj so učenci po njihovem mnenju spoznali, ugotovili? - S kom in kako so sodelovali, zakaj? - Kako so se počutili, kaj so doživljali? - Kaj bi učeči se spremenili? - Zapišite pobude in predloge ter komentarje učencev, ki so jih dali oziroma izrazili v procesu izvedbe in evalvacije.	SKUPINA 1: Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe 1. Na podlagi izvedbe ocenite ustreznost načrtovanja in izvedbe procesa učenja in poučevanja za otroke v skupini/učence v razredu (kaj ocenjujete kot uspešno načrtovanje in kaj bi spremenili/dopolnili)? 1. delavnica: Uspešno načrtovanje: Dejavnosti so bile premišljeno zasnovane in postopno nadgrajevane, začenši z enostavnimi nalogami, kot je bila demonstracija podajanja navodil med učiteljema, nato še preizkus podajanja navodil med učencema. Sledilo je risanje navodil po predlogi in čisto na koncu še tvorjenje lastnih navodil in risanje po njih. Sledenje in tvorjenje navodil skozi igro je učencem omogočilo lažji vstop v temo ter zagotovilo interaktiven, zanimiv učni proces. Spremembe/dopolnitve: Pri podajanju navodil bi bilo treba več pozornosti nameniti zagotavljanju skladnosti velikosti mrež, v katere so učenci zapisovali navodila, z mrežami, na katerih so bila navodila prikazana. Ta prilagoditev bi olajšala orientacijo učencev na mreži in izboljšala natančnost sledenja navodilom. 2. delavnica: Uspešno načrtovanje: Dejavnosti so bile dobro strukturirane in so se postopoma nadgrajevale od enostavnejših (iskanje največje vrednosti) do bolj kompleksnih (sortirni algoritmi in sestavljanje diagramov poteka). Uvajanje algoritmov skozi igro je učencem

	omogočilo lažji vstop v temo, hkrati pa je bil proces učenja interaktiven in zanimiv. Spremembe/dopolnitve: Pri kompleksnejših nalogah, kot je izdelava diagramov poteka, bi lahko vključili več primerov vodenih rešitev. Prav tako bi lahko namenili več časa za ponovitev osnov algoritmov in pripravo na uporabo modulov. Dodatni viri, kot so kratka video navodila, bi bili lahko koristni za vizualno razumevanje. 3. delavnica: Uspešno načrtovanje: Dejavnosti so bile dobro strukturirane in so se postopoma nadgrajevale od enostavnejših (kodiranje že pripravljenih kod oziroma besedil) do bolj kompleksnih (ustvarjanje lastnih besedil in kodiranje ter obratno). Spremembe/dopolnitve: Pri tej dejavnosti ne vidim potreb po kakih spremembah ali dopolnitvah razen, da bi se mogoče malo bolj individualno posvetil tistim, ki so imeli težava z razumevanjem tako besedil zaradi kulturnih razlik kot tudi z razumevanjem algoritmov kodiranja. 2. Kako ste prilagodili aktivnost glede na starost, razvojne značilnosti, (pred)znanje, kulturne in jezikovne značilnosti in druge značilnosti otrok? 1. delavnica: • Aktivnosti so bile prilagojene starostni skupini z uporabo preproste terminologije, jasnih primerov ter interaktivnih pristopov, kot je vključevanje učenja skozi igro. • Pri poučevanju otrok algoritmov z ukazi za risanje smo zagotovili čim bolj jasno vizualno predstavitev kot je bila prezentacija med učiteljema pa tudi s kratko PowerPoint predstavitevjo. • Raznolikost v predznanju smo naslovili z diferenciacijo: učencem z naprednejšim znanjem smo omogočili reševanje zahtevnejših nalog, medtem ko so učenci z manj predznanja prejeli dodatna pojasnila in našo podporo. • Kulturne in jezikovne razlike smo upoštevali z uporabo preprostih in univerzalno razumljivih primerov ter z dodatnimi razlagami za učence, ki so imeli težave pri razumevanju jezika.
--	--

2. delavnica:

- Aktivnosti so bile prilagojene starostni skupini z uporabo enostavne terminologije, konkretnih primerov in interaktivnih metod, kot je učenje skozi igro.
- Pri uporabi modulov za diagrame poteka smo poskrbeli za čim bolj jasno vizualno predstavitev in postopno uvajanje zahtevnosti (npr. uporaba števil in magnetkov na tabli, ter kratka powerpoint predstavitev).
- Razlike v predznanju so bile naslovljene z diferenciacijo: učenci z več znanja so imeli možnost reševati zahtevnejše naloge, tisti z manj znanja pa so dobili nekaj dodatnih pojasnil in podporo.
- Kulturne in jezikovne značilnosti so bile upoštevane z enostavnimi in univerzalnimi primeri.

3. delavnica:

- Aktivnosti so bile prilagojene starostni skupini z uporabo enostavne terminologije.
- Pri uporabi modulov za kodiranje besedil smo poskrbeli za čim bolj jasno vizualno predstavitev (npr. kratka PowerPoint predstavitev).

1. Zakaj je izvedba dejavnosti lahko primer dobre prakse?

1. delavnica:

Dejavnost risanja po navodilih je primer dobre prakse, saj učencem omogoča praktično uvajanje v svet algoritmov in programiranja, s poudarkom na natančnosti, nedvoumnosti navodil ter logičnem razmišljanju. S pomočjo igre in sestavljanja navodil učenci pridobijo osnovno razumevanje algoritmov in razvijajo pomembne veščine reševanja problemov. Povratne informacije med praktičnim delom jih motivirajo, da prepoznajo in popravljajo napake, kar spodbuja aktivno vključevanje. Smiselno strukturirani postopki, prilagojeni starosti otrok, prispevajo k hitrejšemu usvajanju kompleksnih konceptov ter izboljšanju samozavesti in znanja učencev.

2. delavnica:

	• Aktivnosti so združevale teoretične in praktične elemente ter spodbujale aktivno sodelovanje učencev. • Učenje skozi igro je motiviralo učence in ustvarilo pozitivno učno okolje. • Proces je omogočil razvoj veščin reševanja problemov, logičnega razmišljanja in timskega dela. • Uporaba modulov in izdelava diagramov poteka sta učencem omogočili, da so povezali teorijo s prakso na ustvarjalen način. 3. delavnica: • Aktivnosti so združevale teoretične in praktične elemente ter spodbujale aktivno sodelovanje učencev. • Učenje skozi igro je motiviralo učence in ustvarilo pozitivno učno okolje. • Proces je omogočil razvoj veščin reševanja problemov, logičnega razmišljanja in timskega dela. • Uporaba modulov in izdelava lastnih kod za pretvarjanje besedil sta učencem omogočili, da so povezali teorijo s prakso na ustvarjalen način. 4. Kje ste imeli največ težav in katere predloge izboljšav predlagate? 1. delavnica: 1. Težave: Nekateri učenci pa niso povsem razumeli cilja, da digitalna naprava razume samo posamezen ukaz in ne algoritma v celoti. 2. Predlogi izboljšav: - Vizualna ponazoritev algoritmov; - Razdelitev nalog na manjše korake; - Sestavljanje enostavnih algoritmov; - Uporaba igrač ali fizičnih naprav; - Postopno uvajanje koncepta algoritma. 2. delavnica:
--	---

1. **Težave:** Nekateri učenci so težje sledili kompleksnejšim nalogam pri sestavljanju diagramov poteka. Omejen čas je bil izziv pri podrobnejšem pojasnjevanju algoritmov in modulov.
2. **Predlogi izboljšav:**
 - Uvesti dodatne aktivnosti za ponovitev osnov algoritmov pred prehodom na zahtevnejše naloge.
 - Omogočiti več individualne podpore za učence, ki težje sledijo.
 - Uporabiti več vizualnih in interaktivnih orodij, kot so računalniške simulacije ali animacije za razlago algoritmov.
 - Vključiti več časa za refleksijo in diskusijo ob koncu dejavnosti, da učenci poglobijo razumevanje in dobijo povratne informacije.

3. delavnica:

SKUPINA 2:

1. Na podlagi izvedbe ocenite ustreznost načrtovanja in izvedbe procesa učenja in poučevanja za otroke v skupini/učence v razredu (kaj ocenjujete kot uspešno načrtovanje in kaj bi spremenili/dopolnili)?

1. delavnica:

Uspešno načrtovanje: Dejavnosti so bile premišljeno zasnovane in postopno nadgrajevane, začeni z enostavnimi nalogami, kot je bila demonstracija podajanja navodil med učiteljema, nato še preizkus podajanja navodil med učencema. Sledilo je risanje navodil po predlogi in čisto na koncu še tvorjenje lastnih navodil in risanje po njih. Sledenje in tvorjenje navodil skozi igro je učencem omogočilo lažji vstop v temo ter zagotovilo interaktiven in zanimiv učni proces.

Spremembe/dopolnitve: Pri podajanju navodil bi bilo treba več pozornosti nameniti zagotavljanju skladnosti velikosti mrež, v katere so učenci zapisovali navodila, z mrežami, na katerih so bila navodila prikazana. Ta prilagoditev bi olajšala orientacijo učencev na mreži in izboljšala natančnost sledenja navodilom.

	2. delavnica: Uspešno načrtovanje: Dejavnosti so bile dobro strukturirane in so se postopoma nadgrajevale od enostavnejših (iskanje največje vrednosti) do bolj kompleksnih (sortirni algoritmi in sestavljanje diagramov poteka). Uvajanje algoritmov skozi igro je učencem omogočilo lažji vstop v temo, hkrati pa je bil proces učenja interaktiven in zanimiv. Spremembe/dopolnitve: Pri kompleksnejših nalogah, kot je izdelava diagramov poteka, bi lahko vključili več primerov vodenih rešitev. Prav tako bi lahko namenili več časa za ponovitev osnov algoritmov in pripravo na uporabo modulov. Dodatni viri, kot so kratka video navodila, bi bili lahko koristni za vizualno razumevanje. 3. delavnica: Uspešno načrtovanje: Dejavnosti so bile dobro strukturirane in so se postopoma nadgrajevale od enostavnejših (kodiranje že pripravljenih kod oziroma besedil) do bolj kompleksnih (ustvarjanje lastnih besedil in kodiranje ter obratno). Spremembe/dopolnitve: Pri tej dejavnosti ne vidim potreb po kakih spremembah ali dopolnitvah razen, da bi se mogoče malo bolj individualno posvetil tistim, ki so imeli težava z razumevanjem tako besedil zaradi kulturnih razlik kot tudi z razumevanjem algoritmov kodiranja. 2. Kako ste prilagodili aktivnost glede na starost, razvojne značilnosti, (pred)znanje, kulturne in jezikovne značilnosti in druge značilnosti otrok? 1. delavnica: • Aktivnosti so bile prilagojene starostni skupini z uporabo preproste terminologije, jasnih primerov ter interaktivnih pristopov, kot je vključevanje učenja skozi igro. • Pri poučevanju otrok algoritmov z ukazi za risanje smo zagotovili čim bolj jasno vizualno predstavitev kot je bila prezentacija med učiteljema pa tudi s kratko PowerPoint predstavitevjo. • Raznolikost v predznanju smo naslovili z diferenciacijo: učencem z naprednejšim znanjem smo omogočili
--	--

	reševanje zahtevnejših nalog, medtem ko so učenci z manj predznanja prejeli dodatna pojasnila in našo podporo. - Kulturne in jezikovne razlike smo upoštevali z uporabo preprostih in univerzalno razumljivih primerov ter z dodatnimi razlagami za učence, ki so imeli težave pri razumevanju jezika. 2. delavnica: - Aktivnosti so bile prilagojene starostni skupini z uporabo enostavne terminologije, konkretnih primerov in interaktivnih metod, kot je učenje skozi igro. - Pri uporabi modulov za diagrame poteka smo poskrbeli za čim bolj jasno vizualno predstavitev in postopno uvajanje zahtevnosti (npr. uporaba števil in magnetkov na tabili, ter kratka powerpoint predstavitev). - Razlike v predznanju so bile naslovljene z diferenciacijo: učenci z več znanja so imeli možnost reševati zahtevnejše naloge, tisti z manj znanja pa so dobili nekaj dodatnih pojasnil in podporo. - Kulturne in jezikovne značilnosti so bile upoštevane z enostavnimi in univerzalnimi primeri. 3. delavnica: - Aktivnosti so bile prilagojene starostni skupini z uporabo enostavne terminologije. - Pri uporabi modulov za kodiranje besedil smo poskrbeli za čim bolj jasno vizualno predstavitev (npr. kratka PowerPoint predstavitev). - Razlike v predznanju so bile naslovljene z diferenciacijo: učenci z več znanja so imeli možnost reševati zahtevnejše naloge, tisti z manj znanja pa so dobili nekaj dodatnih pojasnil in podporo. - Kulturne in jezikovne značilnosti so bile upoštevane z enostavnimi in univerzalnimi primeri ter z dodatno razlago za učence, ki so imeli težave z razumevanjem jezika. 3. Zakaj je izvedba dejavnosti lahko primer dobre prakse? 1. delavnica:
--	---

	Dejavnost risanja po navodilih je primer dobre prakse, saj učencem omogoča praktično uvajanje v svet algoritmov in programiranja, s poudarkom na natančnosti, nedvoumnosti navodil ter logičnem razmišljanju. S pomočjo igre in sestavljanja navodil učenci pridobijo osnovno razumevanje algoritmov in razvijajo pomembne veščine reševanja problemov. Povratne informacije med praktičnim delom jih motivirajo, da prepoznajo in popravljajo napake, kar spodbuja aktivno vključevanje. Smiselno strukturirani postopki, prilagojeni starosti otrok, prispevajo k hitrejšemu usvajanju kompleksnih konceptov ter izboljšanju samozavesti in znanja učencev. 2. delavnica: • Aktivnosti so združevale teoretične in praktične elemente ter spodbujale aktivno sodelovanje učencev. • Učenje skozi igro je motiviralo učence in ustvarilo pozitivno učno okolje. • Proces je omogočil razvoj veščin reševanja problemov, logičnega razmišljanja in timskega dela. • Uporaba modulov in izdelava diagramov poteka sta učencem omogočili, da so povezali teorijo s prakso na ustvarjalen način. 3. delavnica: • Aktivnosti so združevale teoretične in praktične elemente ter spodbujale aktivno sodelovanje učencev. • Učenje skozi igro je motiviralo učence in ustvarilo pozitivno učno okolje. • Proces je omogočil razvoj veščin reševanja problemov, logičnega razmišljanja in timskega dela. • Uporaba modulov in izdelava lastnih kod za pretvarjanje besedil sta učencem omogočili, da so povezali teorijo s prakso na ustvarjalen način. 4. Kje ste imeli največ težav in katere predloge izboljšav predlagate? 1. delavnica: 1. Težave: Nekateri učenci niso razumeli, da zaporedja ukazov ne smemo spreminjati, če hočemo priti do cilja ter nekateri učenci niso povsem razumeli cilja, da digitalna
--	---

	naprava razume samo posamezen ukaz in ne algoritma v celoti. 2. Predlogi izboljšav: - Primeri z napačnim zaporedjem; - Uporaba igre; - Preizkus sprememb v zaporedju; - Metoda "korak za korakom"; - Diskusija o zaporedju v vsakdanjem življenju; - Vizualna ponazoritev algoritmov; - Razdelitev nalog na manjše korake; - Sestavljanje enostavnih algoritmov; - Uporaba igrač ali fizičnih naprav; - Postopno uvajanje koncepta algoritma. 2.delavnica: 3. Težave: Omejen čas je bil izziv pri podrobnejšem pojasnjevanju principa sortirnih algoritmov. Nekateri učenci so imeli težave pri usvajanju diagramov poteka in razumevanju medsebojnih povezav med posameznimi elementi diagrama. 4. Predlogi izboljšav: - Uvesti dodatne aktivnosti za ponovitev osnov algoritmov pred prehodom na zahtevnejše naloge. - Omogočiti več individualne podpore za učence, ki težje sledijo. - Uporabiti več vizualnih in interaktivnih orodij, kot so računalniške simulacije ali animacije za razlago algoritmov. - Vključiti več časa za refleksijo in diskusijo ob koncu dejavnosti, da učenci poglobijo razumevanje in dobijo povratne informacije. 3.delavnica: 1. Težave: Nekateri učenci so težje sledili kodiranju besedil. 2. Predlogi izboljšav: - Omogočiti več individualne podpore za učence, ki težje sledijo.
--	---

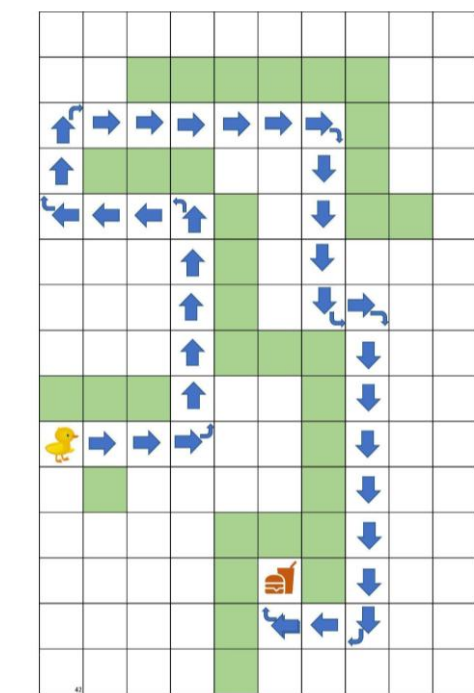
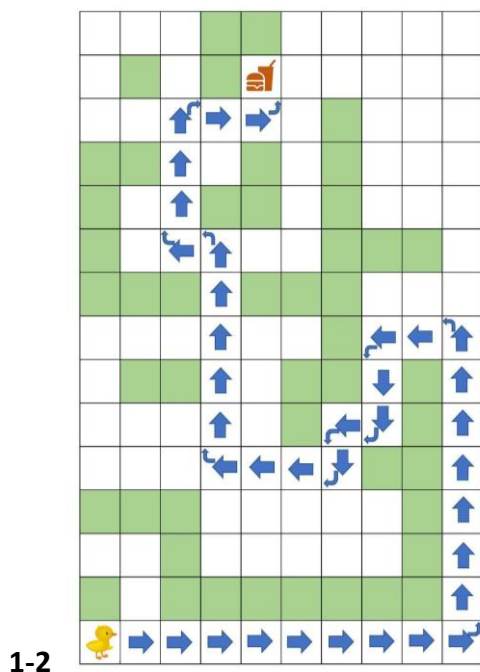
	- Uporabiti več vizualnih in interaktivnih orodij, kot so računalniške simulacije ali animacije za razlago algoritmov. - Vključiti več časa za refleksijo in diskusijo ob koncu dejavnosti, da učenci poglobijo razumevanje in dobijo povratne informacije.
Drugi komentarji	

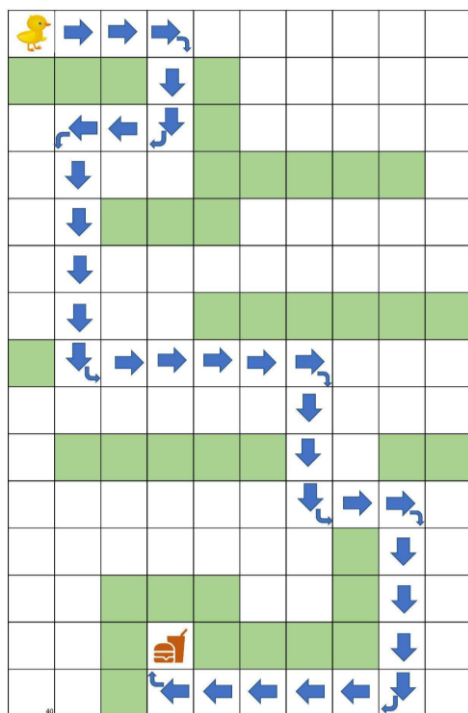
06 KURIKULUM

Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti)	1. Trajnostni razvoj 2. Digitalne kompetence - Pridobivanje osnov računalniškega programiranja kot ključne digitalne veščine. - Spodbujanje kritičnega razmišljanja ob obravnavanju digitalnih vsebin in informacij. 3. Zdravje in dobrobit 4. Podjetnost
---	--

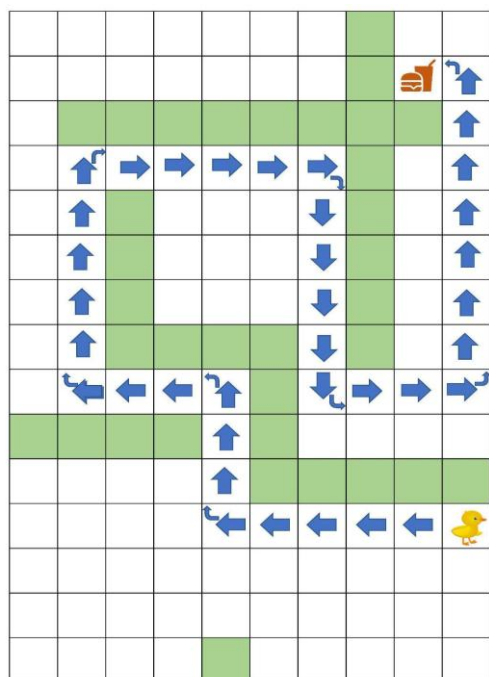
PRILOGE:

1-1

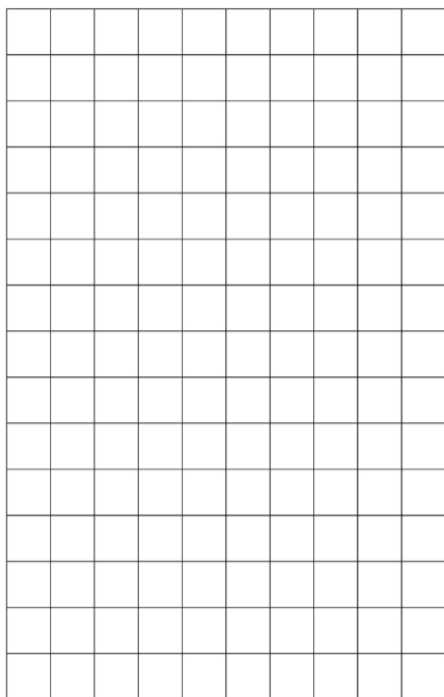




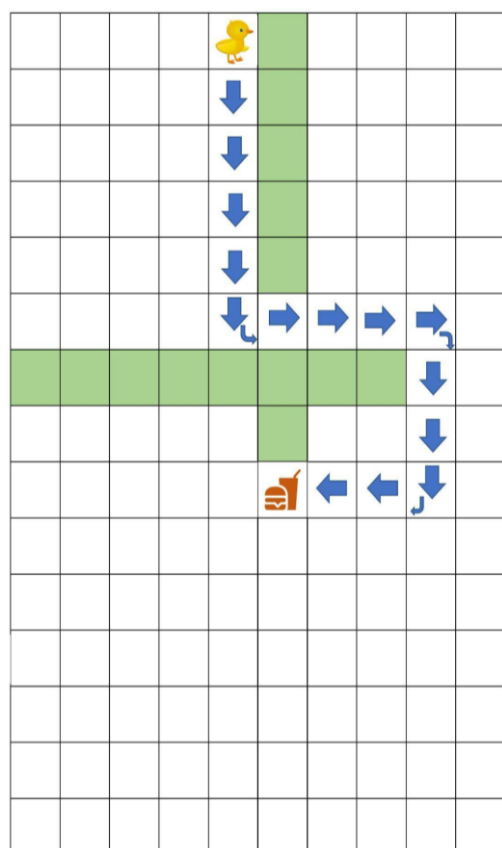
1-4



1-5



1-6



2-1 Diagrami poteka.pdf

Programer Miha razmišlja o ogledu filma. Nato se spomni, da bi lahko napisal program, ki zanj izbere vrsto filma. Pomaga Mihcu izdelati načrt programa. Diagram poteka naj vsebuje:

- Začetek: Si želite ogledati film?
- Odločitev: Žanr
 - komedija
 - akcija
- Odločitev: Netflix ali Youtube?
- Ogled filma
- Konec

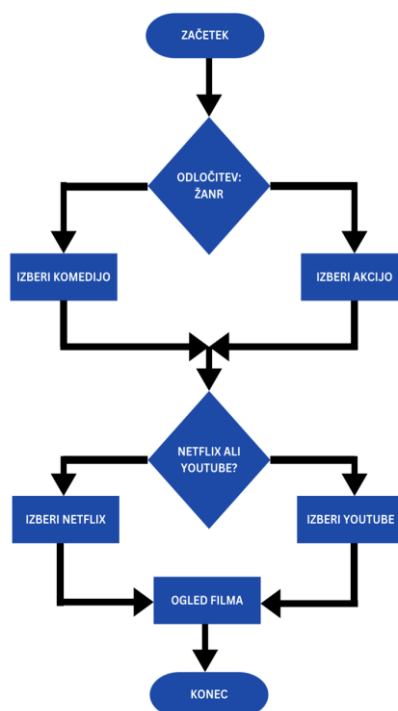
Pomagaj si s spodnjimi simboli! Uporabi jih v diagramu!



ZAČETEK / KONEC

IZVEDI: Nekaj

ODLOČITEV



Po ogledu filma je Miha že precej lačen. Ker zmeraj pozabi kako se skuhajo testenine si želi izdelati program, ki ga bo opomnil. Pomagal mu izdelati načrt programa. Diagram poteka naj vsebuje:

- Začetek
- Segrevaj vodo
- Odlomek: Ali voda vre?
 - Ne → Počakaj
 - Da → Dodaj testenine
- Postopek: Kuhamo X minut
- Odlomek: Dodamo omako
- Postrežemo
- Konec:

Pomagaj si s spodnjimi simboli. Uporabi jih v diagramu!

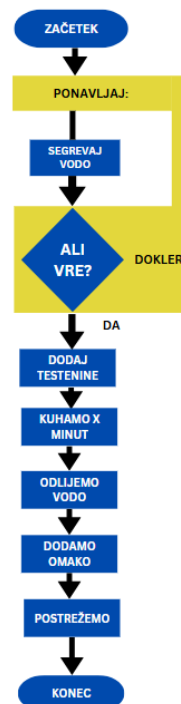


ZAČETEK / KONEC

IZVEDI: Nekaj



ODLOČITEV



Pred spanjem si Miha želi prebrati še knjigo, vendar se nikoli ne more odločiti katero. Pomagal si bo s programom. Pomagal mu izdelati načrt programa. Diagram poteka naj vsebuje:

- Začetek
- Odlomek: Fikcijska ali znanstvena knjiga?
 - Fikcijska
 - Znanstvena
- Odlomek: prebrati ocene na spletu?
 - Da → Izberite najbolje ocenjeno knjigo
 - Ne → Začni brati prvo poglavje
- Konec: Uživate v knjigi

Pomagaj si s spodnjimi simboli. Uporabi jih v diagramu!

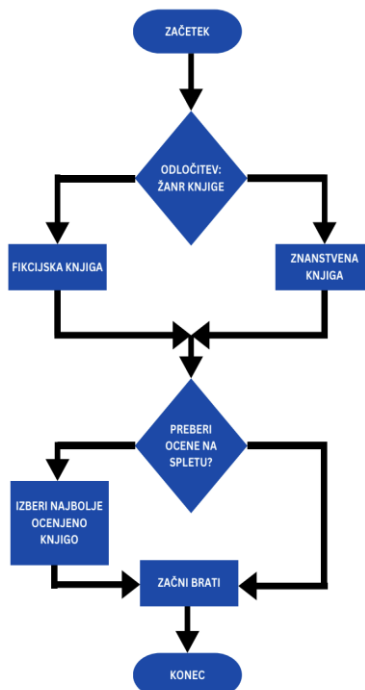


ZAČETEK / KONEC

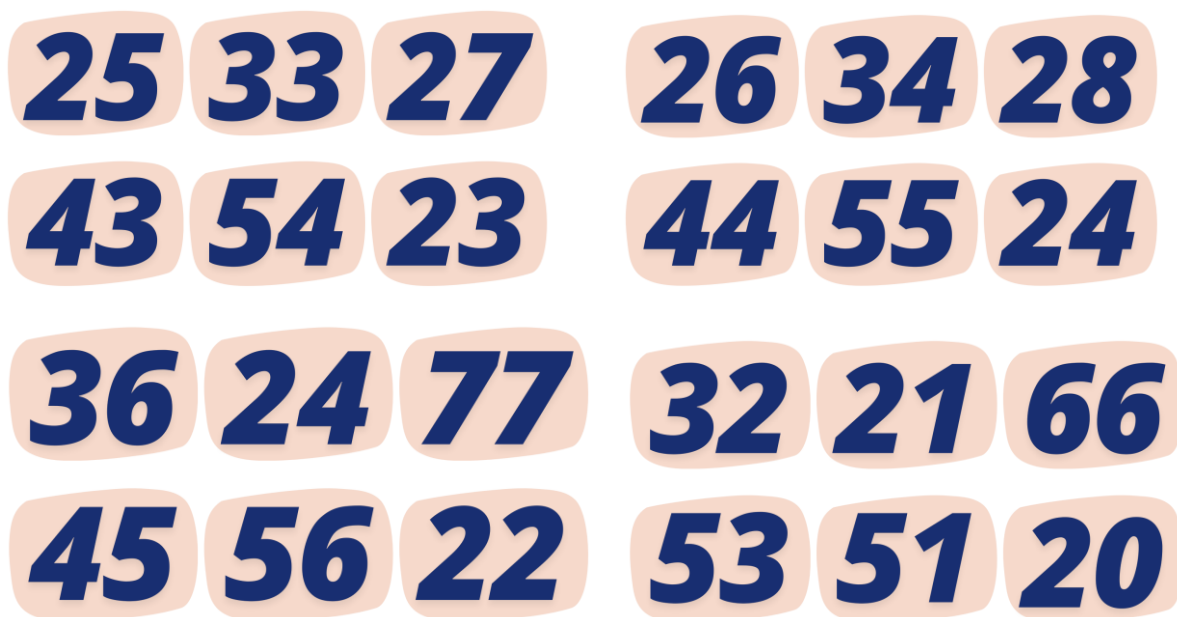
IZVEDI: Nekaj



ODLOČITEV

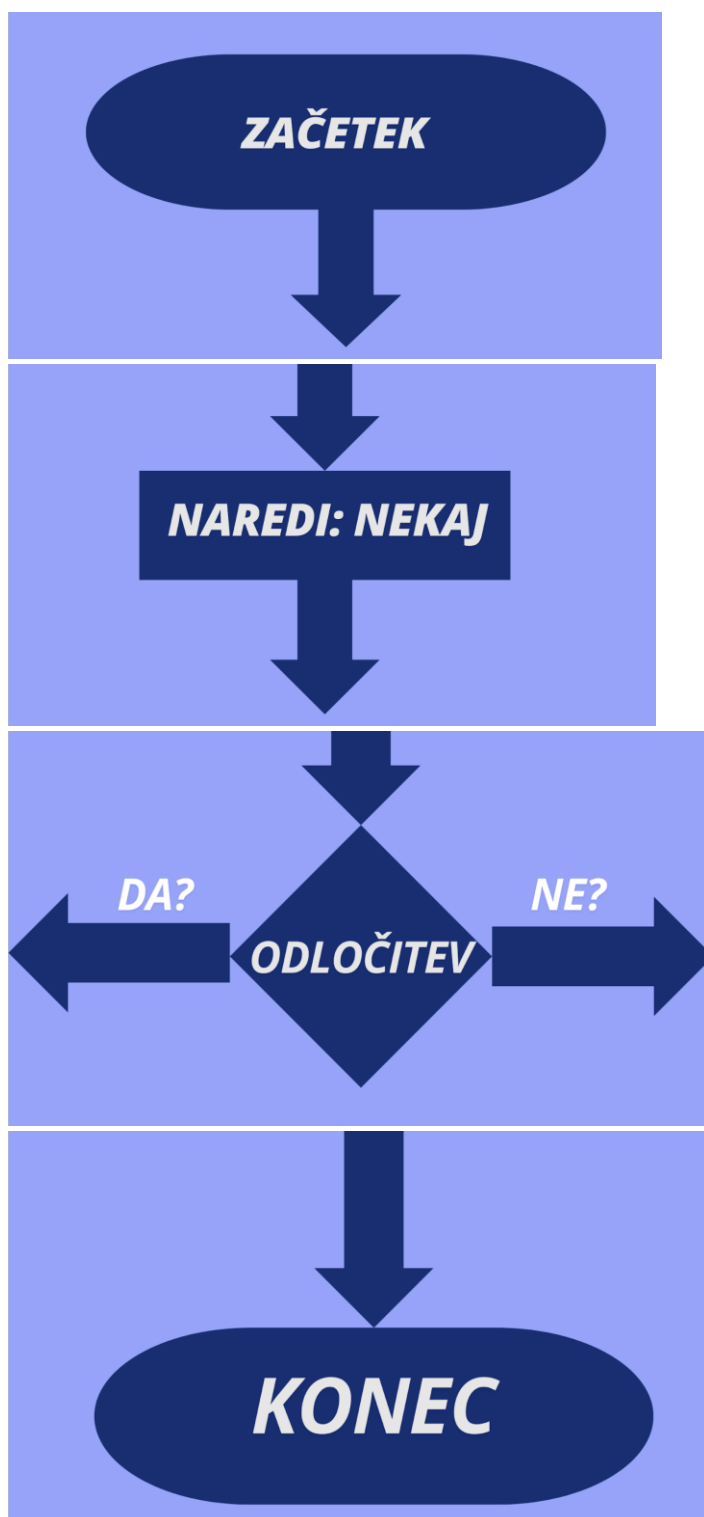


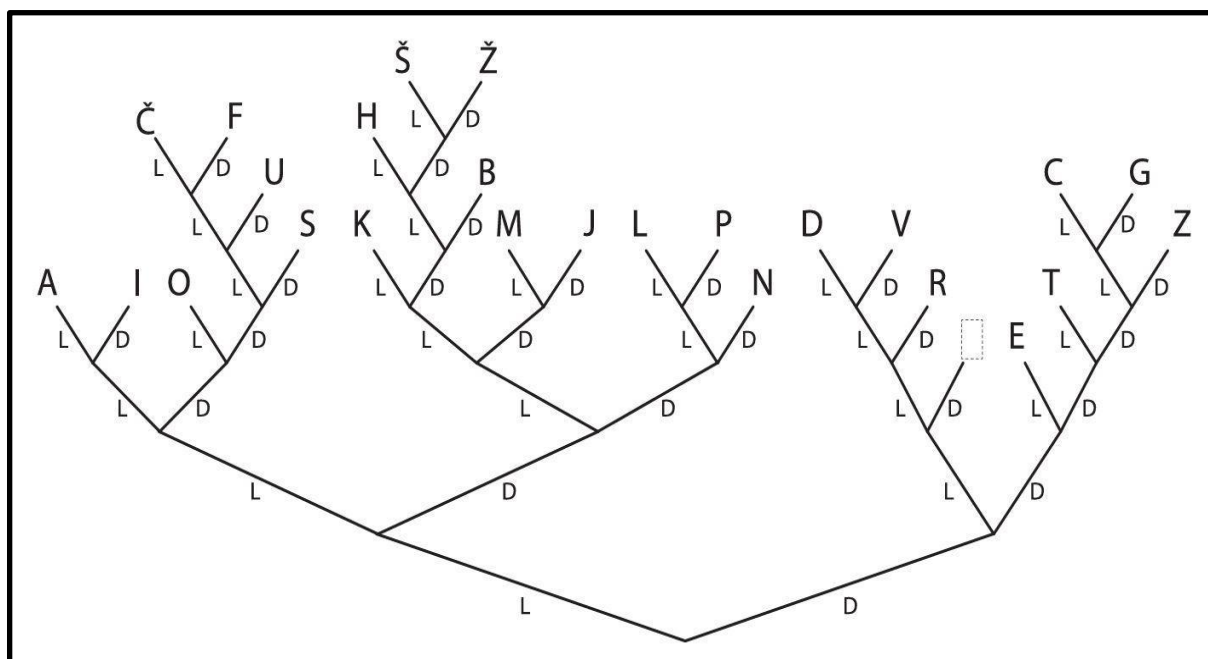
2-2 Diagrami poteka: števila.pdf



2-3 Diagrami poteka.pptx







3-2 Huffmanova koda s presledki za recepte

- 1 LLDDD DDL LLDDD DDL LDLLL LDDLL LDLDL LLLL LDLDL DLD LLDDLLL DDL
LDLLDD LLDDLD LDDLL LDL DLD LLLD LDDD DLD LLDDLLL DDL LLDDD DDL
LDDD
- 2 DLLLL LLDL DLLLL LLLL LDLDL DLD LLDDD LLDL LDDLL DLD LLLD LDDD DLD
LDDLD LLDL LDDLD DDL DLLD
- 3 LDLDL DDL LDLLDLDL LLLL LDLDL DLD DLLLL LLDL DLD DDDDL LDDLL LLLL
DLLLL LDLLL DDL DDDDL LLLL
- 4 LDDLD DLD LLLL LDLLDLDD LLLD DLD LDDD LLLL DLD LLDDD DLD DDL DLLLL
LDDD LDLDL LLLD DLD DLLL DLD LLDL LLDDLLL LLLD LDDD LLLD
- 5 LDDLD LLDL LLDDD DDDL DLD DDL DDDDD LLLD DLD LLDDD DLD LLDDD DLLL
DDL LDLLDLDD LLLD LDLDL DLD LDLLL DLD LLDDLD LDLLDL LLDL LDLDL
- 6 DLLLL LLDDLD LDLLDLDL LLLD DLD LDDD LLLL DLD LDDD LLLD DDDDD LDLLL
LLL DLD DLLL DLD LLDL LLDDLLL LLLD LDDD LLLD
- 7 DLLL LDLDL DDL LDLLDLDL LLLL LDLDL DLD LLDDD LDLDL DDL DDDL LLLL
LDDD LLDL DLD LLLD LDDD DLD LLDDD LLLD DLD
- 8 LLDL LDLLDL LDDLL LLLL DLLLL LLLD DLD LDDLD DLD DDL DLLLL DLD LLDDD
DDL DLD DLLL LLLD DLD LLLL LDDD LDLDL DDL LDLDL

- 9 LLDL LDLLL DLLD LLLL LLDDD LLLD LDLDL LLDL DLD LLDDD DLD LDDLD DDL
DDDL DDL DLLD LDLLDL DL LLD LDDL LDLDL DDL LDLDL
- 10 LDLDL LLLL DLLD LLLD LDDD LLLD DLLD LLLL LDLDL DLD LLDDL DDL DDDDD
DLD LDDD LLDL LLDDL
- 11 DDDDD LDLDL DDL LDLLDL LLLL LDLDL DLD DLLL LDDD DDL DLD LLDDD
DDL LDDD DDL LLLL DLLL LLLD LDDD DDL
- 12 LDDLD LLDL LLDDD DDDL DLLD DDL DDDDD LLLD DLD DDDL LLDL LDDLD LDDL
LLDL
- 13 DDDDD LDLDL DDL LDLLDL LLLL LDLDL DLD LDLDL LLDL LDLLL LLDL DLD
LLL LDDD DLD LLDDD LDDL LLLL DLLL LDLLL LLDL DLD
- 14 DLLL LLDL DLLL LLLL LDLDL DLD LDLDL LLLL LDLDL DDDL LLLL DLD LLLD
LDDD DLD LDLDL LDDL DDL LDLLL LLDL
- 15 LDDLD DDL LLDDL LLLD DLD DLLL LLDL DLD DDDDD LDDL LLLL DDDL LLDL
DLD DLLD LDLDL LLLL DLLL DDL DLD LDLLD LLLL DLLD DLLL DDL
- 16 LDDLD LLDL LLDDD DDDL DLLD DDL DDDDD LLLD DLD DDDDD DLD LDDL LLLD
LDLDL LLDL LDDD LLLD LDDD LLLD LDLDL DLD LLDDD LLDL LDLLL LLDL LDLDL
- 17 LLDL LDLLL DLD LLLL LLDDD LLLD LDLDL LLDL DLD DDDDD DLD LDLDL LLLD
DDDDL LLDL DLLL LLLL LDLDL LLLD

- 18 LDLLL LLDDLD LDLLDLL LLLL LDLDL DLD LDDD LLLL DLD DDDDD LDLDL DDL
DLLD LDDD LLLD DLD DLLL DLD LLDL LLDDLLL LLLD LDDD LLLD
- 19 LDDLD LLDL LLDDD DDDL DLD DDL DDDDD LLLD DLD LLDDD DLD LLDDD DLLL
DDL LDLLDLDD LLDL DLD LDLLD LLLL DDDDD LLLD LDDLL LLLD LDLLL LLDL
- 20 DLLL LDLDL DDL LDLLDL LLLL LDLDL DLD LLDDD DLLL DDL LDLLDLDD
LLL DLD DDDDD DDL LDDLL LLLD LDLLDL LLLD LLLD LLLD

3-3 Besedila - recepti

- 1 seseklaj čebulo in česen
- 2 dodaj sol in poper
- 3 mešaj do gladkega
- 4 praži na srednji temperaturi
- 5 postreži s svežim kruhom
- 6 duši na nizki temperaturi
- 7 vmešaj smetano in sir
- 8 ohladi pred serviranjem
- 9 okrasimo s peteršiljem
- 10 mariniraj čez noč

- 11 premešaj vse sestavine
- 12 postrezi toplo
- 13 premešaj moko in sladkor
- 14 dodaj jajca in mleko
- 15 peči do zlato rjave barve
- 16 postrezi z limoninim sokom
- 17 okrasimo z jagodami
- 18 kuhaj na zmerni temperaturi
- 19 postrezi s svežo baziliko
- 20 vmešaj sveža zelišča